PARTE 2 - FOG / CLOUD COMPUTING

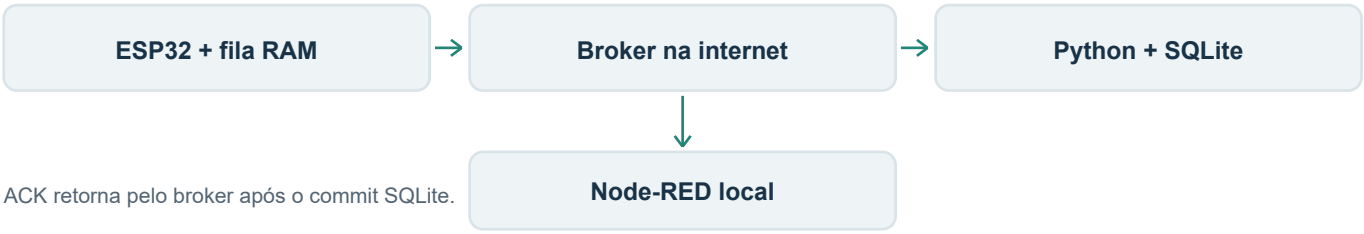
Comunicação MQTT e dashboard Node-RED

Relatório do transporte, persistência, configuração do painel e validação dos alertas.

Grupo Aura | Murilo Salla - RM568041
Elias da Silva de Souza - RM568500 | Julia Duarte de Carvalho - RM567816
FIAP - Inteligência Artificial - Ano 2 | Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Relatório: 26/10/2026 | Evidências: 24/10/2026 | Código de referência: 6fd6aba

1. Arquitetura e distribuição das responsabilidades

Evoluímos o mesmo circuito para transmissão real. O ESP32 coleta e mantém a fila no Edge; o broker público **broker.hivemq.com:1883** intermedeia as mensagens pela internet. Executamos consumidor Python, SQLite e Node-RED no computador local, como camada de processamento e visualização. O painel acompanha o fluxo MQTT; a confirmação de gravação permanece sob responsabilidade do consumidor.



2. Protocolo, identidade e confirmação

Identificamos cada leitura por **(device_id, session_id, sequence)**. O dispositivo é cardioia-esp32-01; uma nova inicialização cria outra sessão. Preservamos tempos relativos do ESP32 e registramos o primeiro recebimento em UTC no consumidor. Incluímos temperatura, umidade, validade do DHT22, pulsos, BPM, perdas, fila, idade e tentativa. Temperatura e umidade inválidas são null, sem substituir ausência por zero.

Usamos a raiz de tópicos **cardioia/aura/fase3/47805457398242816 1/v1**, seguida de **devices/cardioia-esp32-01/**. O número na raiz é um identificador de namespace herdado; a Parte 2 utiliza o projeto Wokwi MQTT indicado nas referências.

Sufixo do tópico	Finalidade e política
telemetry	Leituras publicadas pelo ESP32 com QoS 0, sem retained. Mantemos a amostra na fila até receber seu ACK.
ack	Consumidor publica confirmação com QoS 1, sem retained, somente após validar e concluir a transação SQLite.
status	Estado com retained e Last Will. Distinguimos conexão disponível de leitura recente.

Sem ACK, reenviamos a primeira pendência após três segundos simulados. A chave única no SQLite impede duas linhas para a mesma identidade, inclusive após reiniciar o consumidor. Uma duplicata válida recebe nova confirmação; uma identidade repetida com medição conflitante é rejeitada. Retiramos do ESP32 apenas a cabeça correspondente ao ACK. A garantia combina repetição e deduplicação; não alegamos entrega exatamente uma vez pelo protocolo MQTT.

3. Configuração e reprodução do sistema

Utilizamos Python 3.12, Node.js 24, Node-RED 5.0.9 e FlowFuse Dashboard 1.34.0. Na compilação ESP32, utilizamos core 2.0.17, DHTesp 1.19.0, PubSubClient 2.8.0 e ArduinoJson 6.21.5. O arquivo package-lock.json fixa as dependências do painel. Após clonar o repositório, executar na raiz, no PowerShell:

```
python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r config/fase3/requirements-mqtt.txt

npm ci --prefix src/fase3/node-red --ignore-scripts

$env:CARDIOIA_PYTHON = (Resolve-Path .\.venv\Scripts\python.exe).Path

node scripts/fase3/iniciar_dashboard.js --com-consumidor
```

Manter o terminal aberto e apenas um consumidor no tópico. Abrir localhost:1880/dashboard/monitoramento. Executar o Wokwi MQTT, dar Play e mover a chave à direita. Conferir coleta, publicação, ACK, avanço da sequência e atualização do painel. Manter a simulação visível. A Parte 1 Serial não alimenta esse painel.

Versionamos flows.json como export importável, painel.vue como template e monitor.js como regras. O fluxo assina telemetria, ACK e estado e atualiza o painel a cada segundo. Para importar em outra instância, instalar FlowFuse Dashboard e usar config/fase3/node-red/settings.js para disponibilizar monitor.js em functionGlobalContext. O export depende dessas regras. O editor local fica em /editor/.

4. Visualização e limites de alerta

Construímos gráfico de BPM por sequência e gauge de temperatura ambiente em um ui-template Vue/SVG servido pelo Node-RED. Exibimos umidade, última leitura, última confirmação, perdas, fila, tabela e eventos. Limitamos o histórico a 120 leituras; o banco mantém as medições persistidas. Indicamos dados recuperados separadamente das condições atuais.

Parâmetro	Entrada no alerta	Retorno
Pulsos artificiais	>120 BPM em duas leituras atuais consecutivas	Até 108 BPM em duas leituras atuais consecutivas
Temperatura ambiente	>30 °C em duas leituras atuais consecutivas	Até 28 °C em duas leituras atuais consecutivas

Esses limites, a histerese e a confirmação em duas janelas são escolhas acadêmicas do grupo. Não interpretamos DHT22 como temperatura corporal, nem zero acionamentos como parada cardíaca. Para testar, acionar e soltar o botão mais de dez vezes por janela em duas coletas; depois reduzir. Para temperatura, usar 31 °C em duas leituras e depois 28 °C ou menos em duas leituras.

5. Atualidade, recuperação e tempos

Uma leitura atual exige age_ms até 10.000, backlog_samples igual a 1, conexão disponível e recebimento nos últimos 15 segundos reais. Reenvios não criam novos pontos e dados antigos não confirmam alertas atuais. Após interrupção, preservamos o último valor em cinza. O relógio simulado pode desacelerar; separamos esse efeito do estado do broker. No ESP32, configuramos keepalive em 300 segundos e espera MQTT em cinco segundos; a detecção local de dados sem atualização permanece independente.

6. Validação realizada e evidências

Em 24/10/2026, validamos ESP32, broker, consumidor e retorno do ACK. Na sessão 5f1ffeb88efb4c0c, conferimos **75 medições únicas, sequências 1 a 75, sem lacunas e com zero perdas**. Omitimos o primeiro ACK e identificamos reenvios das sequências 1 e 65 como duplicatas, sem duplicar linhas. Ao parar e reiniciar o consumidor com o mesmo banco, recuperamos as pendências e voltamos à fila vazia.

Também testamos a chave offline e a falha controlada de acesso ao endpoint com broker_off, que direciona somente nosso cliente à porta TCP 1. Restauramos a porta 1883 com broker_on e conferimos recuperação ordenada. Esse ensaio não representa uma indisponibilidade global do HiveMQ. Os validadores dos registros preservados aprovaram ACK omitido, reenvio e recuperação.

Na validação do painel, em outra sessão (546cb527f2cc13d5), conferimos **27 medições únicas**, gráfico, gauge e entrada e retorno dos dois alertas. Registramos 44,3 °C na simulação e depois a redução; na sequência 27, observamos 24,8 °C, umidade de 6,5%, zero pulsos e zero perdas. A consulta ao SQLite complementa as capturas visuais.

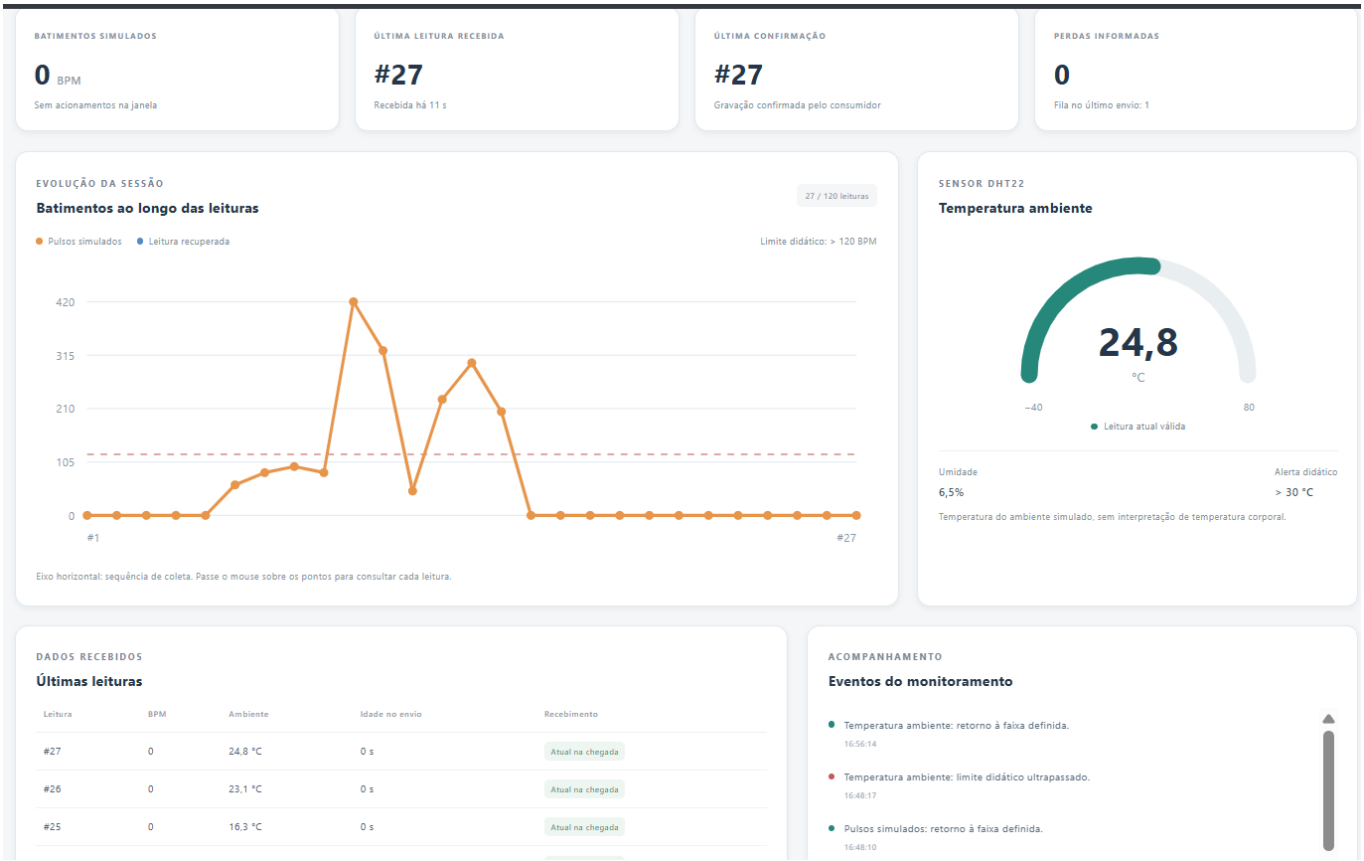


Figura 1. Captura original de 24/10/2026: sequência 27 e retorno da temperatura à faixa definida. O gráfico preserva o histórico de pulsos; zero indica ausência de acionamentos. Fonte: assets/fase3/evidencias/2026-10-24/dashboard/validacao_guiada/03_retorno_temperatura.png.

7. Limites, conclusão e referências

Utilizamos dados fictícios em broker público, sem autenticação ou TLS. A fila do ESP32 é volátil; SQLite preserva somente o que já foi recebido e gravado. O histórico visual em memória reinicia com o painel, sem apagar o banco. Demonstramos transmissão, recuperação e alertas didáticos; não validamos segurança ou uso clínico de um sistema médico.

[1] Wokwi MQTT | Guia de instalação e execução
[2] Firmware, consumidor, painel e export | Contratos e configuração Node-RED
[3] Validação MQTT e conferência das 75 medições
[4] Validação do painel, capturas e 27 medições